

I - Metraje

Determinar **volumen de hormigón**, **tenor de encofrado** y **cuantía de acero** del pilar P16 que se ubica en el **tercer piso** de un edificio de cinco pisos, por lo que se deben considerar las esperas necesarias para empalmar con el siguiente nivel. En el Anexo 1 se observa una vista en planta del pilar. Expresar como parte de su respuesta aquellas suposiciones que crea conveniente realizar

¿Los valores de tenor y cuantía obtenidos son esperables para un pilar? **Justifique.**

Datos:

- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos.
- Ganchos: considerar 10Φ .
- Las varillas de acero son de 12 metros de longitud.
- Longitudes de empalme: considerar 50Φ .
- Densidad y desperdicio del acero:

Diámetro (mm)	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
Desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

Solución del metraje:

Dimensiones			Armadura Longitudinal							
Espesor	Largo	Alto	Ø	Cantidad	Long Unit	Empalme	Long total	Kg/m	Desperdicio	Kg totales
0,12	1,97	2,6	10	22	2,6	0,5	68,2	0,62	10%	46,51
0,12	1,97	2,6	10	22	2,6	0,5	68,2	0,62	10%	46,51
0,12	2,03	2,6	10	20	2,6	0,5	62	0,62	10%	42,28

Estribos							
Ø	Cantidad	Long Unit	Ganchos	Long total	Kg/m	Desperdicio	Kg totales
6	23	4,18	0,12	98,9	0,22	5%	22,85
6	23	4,18	0,12	98,9	0,22	5%	22,85
6	23	4,78	0,12	112,7	0,22	5%	26,03

Dimensiones			Volumen	Encofrado
Espesor	Largo	Alto	m3	m2
0,12	1,97	2,6	0,61	10,24
0,12	1,97	2,6	0,61	10,24
0,12	2,03	2,6	0,63	11,18
			1,86	31,67

Volúmen de hormigón: 1,86
 Tenor de encofrado 17,00 m2/m3
 Tenor de acero 111,15 Kg/m3

Valores de cuantías esperados para un pilar en el cuadro siguiente, el tener de encofrado es un poco superior por ser un pilar con un espesor pequeño pero dentro de los rangos normales.

HORMIGÓN

Valores de referencia:

- Pilares: Tenor: 10-14 m²/m³
Cuantía: 100-180 kg/m³
- Vigas: Tenor: 8-12 m²/m³
Cuantía: 70-150 kg/m³
- Losas: Tenor: 5-10 m²/m³
Cuantía: 60-80 kg/m³

II – Consumos y Dosificación del Hormigón

Determinar para el pilar del Anexo 1 los consumos unitarios (por m³ de pilar) del siguiente conjunto de insumos:

Ayudante (hs), **Of. Carpintero** (hs), **Of. Herrero** (hs), **Hormigón premezclado** (m³), **Acero** (kg), y **Chapón fenólico** (Unidades).

Datos:

- Consumos de la mano de obra:

Hormigón armado		Pasta Hormigón (hs/ m ³)		Encofrado (hs/ m ²)		Hierro (hs/ kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Herrero	Ayudante
Pilar	m ³	4,00	2,00	2,00	1,00	0,04	0,04

- Dimensión del chapón fenólico: 2,44 m x 1,22 m. Desperdicio: 15%. Reúsos: 5.
- Desperdicio del hormigón premezclado: 5%.

A continuación se adjuntan los cálculos realizados:

	Pasta	Encofrado	Armadura
	Horas/m3	horas/m2	horas/kg
Oficial carpintero	4	2	
Oficial herrero			0.04
Ayudante	2	1	0.04

Tenor	1	17.00	113.53
-------	---	-------	--------

	Pasta	Encofrado	Armadura	Total
Oficial carpintero	4.00	34.00	-	38.00
Oficial herrero	-	-	4.54	4.54
Ayudante	2.00	17.00	4.54	23.54

Chapon

Cantidad de encofrado para 1m³ de hormigón: 17.00 m2

Desperdicio 15 % 2.55 m2

Total 19.55 m2

Reusos 5.00

Total con reusos 3.91 m2

Area de un chapón: 1.22 x 2.44 = 2.98 m2 2.98 area / unidad

Cantida de chapones 1.31 unidades

Oficial carpintero	38.00	horas
Oficial herrero	4.54	horas
Ayudante	23.54	horas
Hormigón	1.05	m3
Acero	113.53	Kg
Chapón	1.31	unidades

Determinar el consumo y costo de componentes del m³ de hormigón utilizando los siguientes datos:

- Relación en volumen: 3 : 1,7 : 1
- Relación agua/cemento: 0,45 (kg de agua/kg de cemento)
- Densidad aparente del cemento: 1.400 kg/m³

Componente	Coeficiente de Aporte	Costo Unitario
Agregado Grueso	0,55	1250 \$/m ³
Agregado Fino	0,57	820 \$/m ³
Cemento Portland	0,47	230 \$/bolsa de 25 kg

Tenemos la siguiente información en volumen:

	Volumen aparente (m3)
Agregado grueso	3
Agregado fino	1.7
Cemento	1

Ahora necesitamos saber cuanto agua vamos a usar, los datos que tenemos son: Relación agua/cemento: 0,45 (kg de agua/kg de cemento) y Densidad aparente del cemento: 1.400 kg/m³

Vamos a pensar cuanto agua necesito para 1 unidad de cemento:

Tomo 50 para tomar un número, podría tomar 100:

50 kg de cemento equivale a 35.7 litros de cemento (50/1.4)	50	35.7	1.4
50 kg de cemento equivale necesita 22,5 litros de agua (50x0.45)	50	22.5	0.45
1 litro de cemento equivale a estos litros de agua (35.7/22.5):		0.630	

Entonces, en volumen, por cada unidad de cemento necesito 0.63 unidades de agua

y para ser mas claros, en realidad hacemos el mismo razonamiento nuevamente tomando 100 Kg de cemento:

Vamos a pensar cuanto agua necesito para 1 unidad de cemento:

100 kg de cemento equivale a 35.7 litros de cemento (100/1.4)	100	71.4	1.4
100 kg de cemento equivale necesita 22,5 litros de agua (100x0.45)	100	45.0	0.45
1 litro de cemento equivale a estos litros de agua (35.7/22.5):		0.630	

Entonces, en volumen, por cada unidad de cemento necesito 0.63 unidades de agua

Lo importante es encontrar la relación volumétrica de cuánta agua necesitamos para 1 unidad de cemento

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Volumen aparente (m ³)	Coef de aporte	Volumen real (m ³)	Verificacion	Volumen aparente (1m ³)	Reducción (pasamos a unidades comerciales)		Costo unitario		Costo
Agregado grueso	3	0.55	1.650	0.444	0.807	0.807	m ³	1,250	\$/m ³	1,008
Agregado fino	1.7	0.57	0.969	0.261	0.457	0.457	m ³	820	\$/m ³	375
Cemento	1	0.47	0.470	0.126	0.269	376.4	Kg	230	\$/bolsa	3,463
Agua	0.630	1	0.630	0.169	0.169	169.4	Lt			
Suma			3.719	1.000						4,846

Columna A, ya vimos como se saca el unico valor calculado que es 0.63

Columna B es dato de la letra

Columna C, es multiplicar A x B

Columna D es dividir columna C por la suma de la columna C (3.719)

Columna E, es D/B

Columna F, Los áridos quedan en m³ con lo cual es lo mismo que en E, cemento se multiplica por 1400 para pasar a Kg, y el agua por 1000 para pasar a litros.

Columna H es letra del ejercicio

Columna J es H x F

III – Costo Financiero

- a) Definir qué se entiende por Valor Neto Actualizado de una inversión (VNA), a una determinada tasa de descuento.

Es la suma de los valores presentes de todos los ingresos y egresos que componen el flujo de la Inversión, traídos a presente a través de una tasa de descuento o interés definida.

El valor resultante nos da el monto a presente que genera la inversión en su totalidad, en el plazo del fujo considerado, por encima de los intereses considerados a través de la tasa de descuento utilizada.

Complemento:

Por ello, en caso de ser igual a 0, se tiene que la tasa de descuento o interés utilizada es la TIR del proyecto. De ser positivo, la Inversión remunera un monto superior a los intereses considerados. Por lo que se tendría una Inversión de mayor rentabilidad porcentual o TIR que una inversión de TIR igual a la tasa de descuento considerada

De ser menor, la Inversión remunera un monto inferior a los intereses considerados. Por lo que se tendría una Inversión de menor rentabilidad porcentual o TIR que una inversión de TIR igual a la tasa de descuento considerada

- b) Finalizada una determinada obra, el propietario mantiene una deuda con la empresa constructora de \$1.000.000.

Al no poder cumplir con el compromiso asumido el propietario propone tres alternativas de pago a la empresa constructora que se detallan en el cuadro adjunto (montos expresados en miles de pesos).

- b1) Considerando una tasa de interés trimestral del 20%, tratándose de una época de alta inflación, clasificar en orden de mayor a menor conveniencia para la empresa constructora las tres alternativas de pago, justificando la respuesta.

Alternativa	Deuda		final trimestre 1	final trimestre 2	final trimestre 3	final trimestre 4	final trimestre 5	VALOR NETO ACT.
	1,000,000							1,000,000
Alternativa 1		20%	350,000	350,000	350,000	300,000	300,000	1,002,508
Alternativa 2		20%	400,000	400,000	200,000	200,000	200,000	903,678
Alternativa 3		20%	-	-	-	-	2,450,000	984,600

La alternativa 1 es la que tiene un mayor Valor Neto Actualizado. La alternativa 2 es la que tiene un menor Valor Neto Actualizado.

Orden de conveniencia: Alternativa 1, Alternativa 3, Alternativa 2.

- b2) Determinar cuáles alternativas reconocen al contratista una indemnización mayor que la del costo del dinero (interés) y cuáles no, justificando la respuesta.

Trimestre		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Trim5
Alternativa 1	20%	350	350	350	300	300
Alternativa 2	20%	400	400	200	200	200
Alternativa 3	20%	0	0	0	0	2.450

Nota: todos los pagos se consideran sobre el final del trimestre correspondiente.

Solo la alternativa 1 nos devuelve un Valor Neto Actualizado superior al monto actual de la deuda, por lo cual la indemnización es suficiente y superior al del costo del dinero (\$1.002.508 es mayor que \$1.000.000)

IV – Movimiento de suelos

Se va a ejecutar una platea de fundación para un galpón industrial en un terreno plano de material arcilloso. Las dimensiones de la platea son 40 m x 25 m, y estará conformada por:

- Una capa de hormigón de 15 cm.
- Una capa de balasto compactado de 30 cm.

Se sabe que el nivel natural del terreno está 10 cm por debajo de lo que será el nivel superior de la platea y que sobre la superficie actual hay una capa vegetal de 20 cm de espesor que debe ser retirada y desechada. El terreno tiene un contenido heterogéneo: los primeros 40 cm debajo de la capa vegetal son mayoritariamente arcilla, y el material de aporte será balasto.

El transporte de suelos se realiza con camiones de 10 m³ de capacidad útil. Se pide:

Determinar cuántos viajes de camión serán necesarios para:

- Retirar el volumen total de la capa vegetal.
- Retirar el volumen total de arcilla.
- Transportar el balasto necesario para formar la sub-base compactada.

Material	Ce (Esponjamiento)	Cc (Compactación)	Ca (Aporte)
Arcilla	1,40	0,60	1,15
Balasto	1,50	0,90	0,80
Capa vegetal	1,25	0,70	1,10

Solución

El ejercicio planteado tiene 2 soluciones posibles:

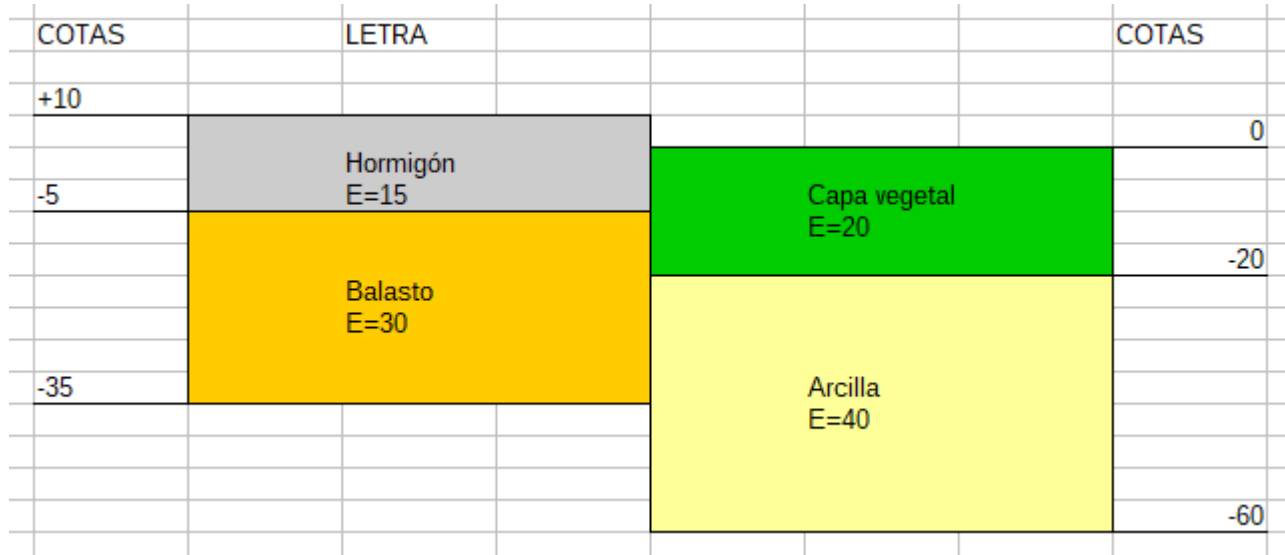
En la **opción 1**, se retira solo la arcilla necesaria (15 cm) para colocar los 30 cm de balasto.

En la **opción 2**, se retira toda la arcilla (40 cm) y se coloca balasto hasta la cota final requerida (50 cm compactado).

En ambas opciones se retira toda la capa vegetal.

OPCIÓN 1						
Concepto	Espesor (m)	Area (m2)	Vol compactado (m3)	Coef	Vol suelto (m3)	Viajes
Capa vegetal	0,2	1000	200	1,25	250	25
Arcilla	0,15	1000	150	1,4	210	21
Balasto	0,3	1000	300	0,9	333,3	34
OPCIÓN 2						

Concepto	Espesor (m)	Area (m2)	Vol compactado (m3)	Coef	Vol suelto (m3)	Viajes
Capa vegetal	0,2	1000	200	1,25	250	25
Arcilla	0,4	1000	400	1,4	560	56
Balasto	0,55	1000	550	0,9	611,1	62



V – Licitaciones

- a) De acuerdo con el TOCAF, ¿cuáles son los distintos procedimientos para obras públicas y cuáles son sus montos?

OBRA PÚBLICA - TOCAF

Establece distintos procedimientos de compra según el monto:

- Licitación Pública: Se utiliza para compras de gran porte. Obligatoria cuando el monto supera los \$10.000.000.
- Licitación Abreviada: Para compras hasta \$10.000.000.
- Concurso de Precios: Para compras hasta \$1.000.000.
- Compra Directa: Para compras hasta \$200.000. En Gobiernos Departamentales, el límite es \$750.000.

- b) Explique en qué casos se aplica con un ejemplo en cada uno:

- Contrato por Precio Global
- Contrato por Precio Unitario
- Contrato por Administración

CONTRATO POR PRECIO GLOBAL:

- En este tipo de contrato, se establece un precio fijo total por la ejecución completa de la obra, independientemente de los costos reales en los que incurra el contratista.

CONTRATO POR PRECIO UNITARIO:

- En este contrato, se acuerdan precios unitarios para cada partida de obra (por ejemplo, por metro cúbico de hormigón o metro cuadrado de pavimento), y el pago final se calcula en función de las cantidades realmente ejecutadas.

CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN:

- En este tipo de contrato, el contratista es remunerado por los costos reales de la obra más un porcentaje o una suma fija por su administración.

VI – Régimen Salarial

- a) Explícite las definiciones de “Consumo Unitario” y “Rendimiento”. De un ejemplo de cada uno.

- **CONSUMO UNITARIO:** Es la cantidad de un recurso (material, insumo o energía) que se utiliza para ejecutar una unidad de trabajo en una obra

Ejemplos:

Consumo de cemento: 8 bolsas por m^3 de hormigón.

Consumo de pintura: 0,25 litros por m^2 .

- **RENDIMIENTO:** Es la cantidad de trabajo ejecutado por unidad de recurso (ya sea mano de obra, maquinaria o material), en un determinado período de tiempo o por unidad.

Ejemplos:

Un oficial albañil coloca $12 m^2$ de muro por día → rendimiento de mano de obra.

Una retroexcavadora excava $30 m^3$ por hora → rendimiento de maquinaria.

- b) Detalle cuáles son las partes que intervienen en el Convenio Colectivo de la Construcción (Grupo 9) y cuáles son los principales aspectos que se tratan en el mismo.

ACTA DE ACUERDO DE CONSEJO DE SALARIOS. En la ciudad de Montevideo, a los 25 días del mes de Julio de 2023, estando reunido el Consejo de Salarios del Grupo 9 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, Sub-Grupo 01 de conformidad a lo dispuesto a las siguientes normas legales y reglamentarias que se citan a continuación : Decreto 105/005 de 7 de marzo de 2005; Acta de Acuerdo del Consejo Superior Tripartito de fecha 16 de abril de 2005, Decreto 138/005 de 19 de

Empresas	P.E.	Trabajadores
		

- c) Explique cuáles son los Fondos Sociales de la Construcción, que beneficios brindan y quién los paga.

FONDOS SOCIALES EN LA CONSTRUCCIÓN

FOSVOC
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN

Nació en el Consejo de Salarios del sector de la Construcción del año 1967. La finalidad del fondo es brindar ayuda a los trabajadores de la industria para la adquisición de su vivienda nueva o usada, construcción o reforma de su vivienda ya existente.

FONDO SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Una mano solidaria

Se destinan a diferentes prestaciones, tales como: canastas familiares de fin de año para los obreros, útiles escolares para los hijos de los obreros, cursos de computación, servicios odontológicos para obreros y sus hijos, programas de capacitación, etc.

focap

Realizan cursos para los trabajadores ocupados de la Industria.

SECTOR DE OBREROS	SECTOR DE EMPRESARIOS	SECTOR DE EMPRESARIOS
OB	OB	OB
OB	OB	OB
OB	OB	OB
OB	OB	OB
OB	OB	OB
OB	OB	OB
OB	OB	OB

FOCER
Fondo de Cesantía y Retiro

Consiste en la creación de cuentas individuales para cada trabajador de la industria de la construcción, la cual se conformará con aportes patronales y personales. El dinero en las cuentas funcionará como un sistema de ahorro del trabajador, quien podrá acceder a la totalidad del monto acumulado.

FONDO	Aporte Patronal	Aporte Trabajador	Total aporte
FSC/FOCAP	1,2691%	0,5809%	1,85%
FOSVOC	0,025%	0,025%	0,05%

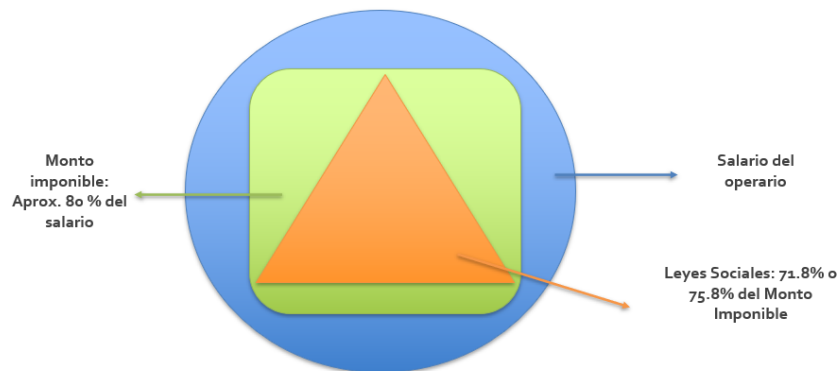


	No permanente	Permanente
Patronal	5,00%	0,50%
Personal	0%	0,50%

d) Explique la diferencia entre:

- Salario de la construcción
- Monto Imponible
- Leyes Sociales

MANO DE OBRA – Decreto de Ley 14.411 – ¿Qué implica?



Puntuación

I – Metraje	15
II – Consumos y Dosificación	20
III – Costo Financiero	20
IV – Movimiento de suelos	10
V – Licitaciones	15
VI – Régimen Salarial	10

Aprobación: 50 puntos mínimo.

SECCION P 1 6

ESCALA 1:25

